

ExpenseFlow

Sistema de Gestión de Gastos Empresariales

Documentación Técnica y Funcional

Versión: 2.0

Fecha: 7 de noviembre de 2025

Este documento contiene información técnica completa sobre la arquitectura, seguridad, funcionalidades y características del sistema ExpenseFlow, diseñado para la gestión profesional de gastos empresariales.

& Documento Confidencial - Solo para uso interno y presentación a clientes a

Índice

- 1. Resumen Ejecutivo
- 2. Arquitectura Técnica
- 3. Stack Tecnológico
- 4. Seguridad y Protección
- 5. Funcionalidades Principales
- 6. Gestión de Usuarios y Roles
- 7. Sistema de Gastos
- 8. Reportes y Analytics
- 9. Notificaciones Push
- 10. Base de Datos
- 11. Deployment y Hosting
- 12. Roadmap y Mejoras Futuras

1. Resumen Ejecutivo

ExpenseFlow es una aplicación web moderna diseñada para gestionar gastos empresariales de forma eficiente, segura y escalable. La plataforma permite a las empresas controlar, aprobar y analizar todos sus gastos operacionales en tiempo real.

Propuesta de Valor

- Automatización completa del flujo de aprobación de gastos
- Control en tiempo real de gastos por empleado, departamento y categoría
- Seguridad de nivel empresarial con cifrado y autenticación robusta
- Reportes y analytics para toma de decisiones informadas
- Interfaz intuitiva y responsive para cualquier dispositivo
- Notificaciones push para alertas en tiempo real

Beneficios Clave para el Cliente

- Reducción de tiempo en procesos administrativos hasta en un 70%
- Mayor transparencia y control sobre los gastos empresariales
- Prevención de fraude mediante auditoría completa de transacciones
- Escalabilidad para empresas de cualquier tamaño
- Cero mantenimiento de infraestructura gracias a Cloudflare

2. Arquitectura Técnica

ExpenseFlow utiliza una arquitectura moderna de tipo Jamstack con serverless backend, lo que garantiza alta disponibilidad, escalabilidad automática y costos operativos mínimos.

Diagrama de Arquitectura

Frontend (Client-Side):

- React 19 (SPA - Single Page Application)
- TypeScript para tipado estático y mayor seguridad
- Tailwind CSS para diseño responsive y moderno
- Vite como bundler de alto rendimiento
- React Router v7 para navegación sin recargas

Backend (Server-Side):

- Hono Framework - API REST de alto rendimiento
- Cloudflare Workers - Serverless edge computing
- Cloudflare D1 - Base de datos SQLite distribuida
- Cloudflare R2 - Almacenamiento de archivos S3-compatible

Seguridad:

- JWT (JSON Web Tokens) para autenticación
- Bcrypt para hash de contraseñas (12 rounds)
- Rate Limiting contra ataques DDoS
- HTTPS obligatorio en todas las comunicaciones
- CORS configurado para dominios autorizados

3. Stack Tecnológico Detallado

Frontend Dependencies

Librería	Versión	Propósito
React	19.0.0	Framework UI principal
React Router	7.5.3	Navegación y routing
TypeScript	5.8.3	Tipado estático
Tailwind CSS	3.4.17	Estilos y diseño
Recharts	3.3.0	Gráficos y visualización
Lucide React	0.510.0	Iconos SVG
Tesseract.js	6.0.1	OCR para recibos
XLSX	0.18.5	Exportación a Excel
Vite	6.0.0	Build tool y dev server

Backend Dependencies

Librería	Versión	Propósito
Hono	4.10.4	Framework web ultrarrápido
Zod	3.24.3	Validación de esquemas
@hono/zod-validator	0.5.0	Middleware validación
Wrangler	4.33.0	CLI Cloudflare Workers
bcrypt	Nativo	Hash de contraseñas
jsonwebtoken	Nativo	Generación JWT

4. Seguridad y Protección

' La seguridad es una prioridad máxima en ExpenseFlow. Implementamos múltiples protecciones.

4.1 Autenticación y Autorización

Sistema de autenticación robusto con múltiples mecanismos:

- JWT Tokens: Tokens firmados con secret key de 256 bits
- Bcrypt Hashing: Contraseñas hasheadas con 12 rounds de sal
- Middleware de Autorización: Verificación en cada endpoint protegido
- Roles y Permisos: Sistema granular (Admin, Supervisor, Usuario)
- Session Management: Control de sesiones activas por usuario

4.2 Protección contra Ataques

Rate Limiting - Protección DDoS:

100 requests por minuto por IP (global)

10 intentos de login cada 15 minutos por IP

- Limpieza automática de registros antiguos
- Logging de intentos sospechosos en base de datos
- Bloqueo temporal tras exceder límites

Account Lockout - Protección contra Fuerza Bruta:

3 intentos fallidos = Cuenta bloqueada 30 minutos

- Email de notificación al administrador
- Registro de IP y User-Agent del atacante
- Historial completo de intentos fallidos

SQL Injection Prevention:

- Prepared Statements en todas las queries
- Validación de inputs con Zod schemas
- Sanitización automática de parámetros

XSS Protection:

- Content Security Policy (CSP) headers

- Sanitización de HTML en inputs
- React escape automático de strings

5. Funcionalidades Principales

5.1 Dashboard y Overview

- Resumen visual de gastos del mes actual
- Gráficos de tendencias y comparativas
- Indicadores clave (KPIs) en tiempo real
- Gastos pendientes de aprobación destacados
- Saldo disponible por moneda

5.2 Gestión de Gastos

Creación de Gastos:

- Formulario intuitivo con validación en tiempo real
- Múltiples monedas soportadas (ARS, USD, EUR)
- Categorización automática y manual
- Adjuntar recibos/facturas (OCR automático)
- Tipos de comprobante personalizables

Aprobación y Rechazo:

- Workflow de aprobación multinivel
- Aprobación/rechazo con un clic
- Razón obligatoria al rechazar
- Historial completo de cambios de estado
- Notificaciones automáticas al empleado

Edición y Eliminación:

- Solo gastos pendientes pueden editarse
- Control de permisos según rol del usuario
- Soft-delete con auditoría completa

6. Gestión de Usuarios y Roles

6.1 Sistema de Roles

Rol	Permisos	Características
Admin	Acceso total	Gestión usuarios, catego..
Supervisor	Aprobar gastos	Ver todos, aprobar/recha..
Usuario	Crear gastos	Solo ver propios gastos

6.2 Panel de Administración de Usuarios

- Crear, editar y desactivar usuarios
- Asignar roles y permisos granulares
- Gestionar saldos prepagados por moneda
- Ver historial de actividad de cada usuario
- Cambio de contraseña forzado
- Export de usuarios a Excel

6.3 Gestión de Saldos

Sistema de saldo prepagado con auditoría completa:

- Cargas y descargas con registro de quien las realizó
- Múltiples monedas independientes por usuario
- Historial de transacciones completo
- Alertas cuando el saldo es insuficiente
- Reconciliación automática con gastos aprobados

7. Sistema de Gastos - Detalle Técnico

7.1 Estados de un Gasto

Estado	Descripción	Puede editar
Pendiente	Esperando aprobación	Sí (empleado)
Aprobado	Aprobado por supervisor	No
Rechazado	Rechazado con razón	No
Pagado	Reembolso procesado	No

7.2 Categorías Personalizables

- Admin puede crear categorías ilimitadas
- Cada categoría tiene icono y color personalizado
- Iconos de Lucide React (500+ opciones)
- Colores con picker visual
- Edición y eliminación controlada (verificar uso)

7.3 Tipos de Comprobante

- Factura A, B, C
- Ticket
- Recibo
- Orden de Compra
- Personalizable por el administrador

7.4 Adjuntos y OCR

Sistema de carga de recibos con reconocimiento óptico:

- Upload a Cloudflare R2 (almacenamiento distribuido)
- OCR automático con Tesseract.js
- Extracción de monto, fecha y comercio
- Formatos soportados: JPG, PNG, PDF
- Máximo 5MB por archivo

8. Reportes y Analytics

8.1 Gráficos Visuales

- Gastos por Categoría (Pie Chart)
- Tendencia Mensual (Line Chart)
- Comparativa por Usuario (Bar Chart)
- Gastos por Tipo de Comprobante
- Evolución de Saldos

8.2 Filtros Avanzados

- Por rango de fechas (desde/hasta)
- Por estado (pendiente, aprobado, rechazado)
- Por categoría
- Por empleado
- Por moneda
- Por tipo de comprobante
- Combinación de múltiples filtros

8.3 Exportación de Datos

Export a Excel con librería XLSX:

- Todos los gastos con filtros aplicados
- Formato profesional con headers
- Fórmulas para totales automáticos
- Múltiples hojas (resumen + detalle)
- Compatible con Excel, Google Sheets, LibreOffice

9. Sistema de Notificaciones Push

' Nueva funcionalidad implementada para alertas en tiempo real

9.1 Características

- Service Worker registrado para notificaciones en segundo plano
- Solicitud de permiso con banner amigable
- Verificación periódica cada 15 minutos
- Notificación solo para Admin y Supervisores
- Click en notificación abre página de gastos

9.2 Flujo de Funcionamiento

1. Usuario Admin/Supervisor ingresa a la aplicación
2. Banner solicita permiso de notificaciones (puede omitirse)
3. Si acepta, se registra Service Worker
4. Cada 15 minutos consulta endpoint `/api/expenses/pending/count`
5. Si hay gastos pendientes, muestra notificación del navegador
6. Usuario hace click y va directo a la página de gastos

9.3 Preferencias de Usuario

- Guardado en `localStorage` del navegador
- Usuario puede desactivar en cualquier momento
- No se vuelve a mostrar banner si fue descartado
- Reactivación manual desde configuración

10. Base de Datos - Cloudflare D1

ExpenseFlow utiliza Cloudflare D1, una base de datos SQLite distribuida globalmente con replicación automática y latencia ultra baja.

10.1 Tablas Principales

Tabla	Propósito	Registros Típicos
users	Usuarios del sistema	10-1000
expenses	Gastos registrados	100-100,000
categories	Categorías de gastos	5-50
voucher_types	Tipos comprobante	5-20
user_balances	SalDOS por moneda	10-3000
balance_movements	Movimientos de saldo	100-10,000
failed_login_attempts	Control seguridad	0-1000
rate_limit_log	Log de rate limits	0-10,000
saldo_transacciones	Auditoría saldos	100-50,000

10.2 Migraciones

Sistema de migraciones numeradas para control de versiones:

- 18 migraciones aplicadas hasta la fecha
- Rollback disponible en carpetas /down.sql
- Cada migración tiene descripción y changelog
- Versionado sincronizado con código

10.3 Índices y Optimización

- Índices en campos de búsqueda frecuente (user_id, status, date)
- Foreign keys para integridad referencial
- Prepared statements para prevenir SQL injection
- Queries optimizadas con EXPLAIN QUERY PLAN

11. Deployment y Hosting

11.1 Cloudflare Workers

Backend desplegado en Cloudflare Workers con las siguientes ventajas:

- Edge Computing: Código ejecutado en 275+ ubicaciones globales
- Latencia < 50ms: Respuesta ultrarrápida desde cualquier país
- Auto-scaling: Maneja desde 1 hasta 1 millón de requests sin configuración
- 99.99% Uptime: SLA garantizado por Cloudflare
- Costo por request: Solo pagas lo que usas (no servidores 24/7)

11.2 URL de Producción

```
https://expense-tharsis-app.tharsis-gastos-app.workers.dev
```

!9 Dominio personalizado disponible (ejemplo: gastos.tuempresa.com)

11.3 Proceso de Deploy

Deploy automatizado con Wrangler CLI:

```
npm run build
```

```
npx wrangler deploy
```

- Build optimizado con tree-shaking y minificación
- Assets servidos desde Cloudflare CDN
- Gzip compresión automática (~70% reducción)
- Deploy completo en menos de 30 segundos
- Rollback instantáneo a versiones anteriores

11.4 Monitoreo y Logs

- Cloudflare Analytics: Requests, errores, latencia
- Real-time logs con wrangler tail
- Alertas configurables por email
- Dashboards personalizados

12. Roadmap y Mejoras Futuras

12.1 Corto Plazo (1-3 meses)

- ' Notificaciones Push (IMPLEMENTADO)
- Integración con sistemas de contabilidad (Tango, SAP)
- Multi-empresa (múltiples empresas en una instancia)
- App móvil nativa (React Native)
- Geolocalización de gastos

12.2 Mediano Plazo (3-6 meses)

- Machine Learning para detección de fraude
- Categorización automática con AI
- Workflow de aprobación personalizable
- Integraciones con tarjetas corporativas
- API pública para terceros
- Webhooks para eventos importantes

12.3 Largo Plazo (6-12 meses)

- Presupuestos y proyecciones
- Módulo de viáticos y kilometraje
- Integración con bancos
- Compliance y certificaciones (ISO 27001)
- Multi-idioma (inglés, portugués)

Características de Seguridad - Resumen

' Todas las funcionalidades de seguridad están implementadas y activas

Característica	Estado	Descripción
Rate Limiting	' ACTIVO	100 req/min global, 10 l..
Account Lockout	' ACTIVO	3 intentos = 30min bloqu..
Password Hashing	' ACTIVO	Bcrypt 12 rounds
JWT Tokens	' ACTIVO	Tokens firmados, exp. 24h
HTTPS Only	' ACTIVO	SSL/TLS obligatorio
CORS	' ACTIVO	Solo dominios autorizados
SQL Injection	' PROTEGIDO	Prepared statements
XSS	' PROTEGIDO	CSP + React escape
CSRF	' PROTEGIDO	Token validation
Auditoría	' ACTIVO	Log de todas las acciones

Cumplimiento y Certificaciones

- GDPR Compatible: Manejo de datos personales según normativa EU
- SOC 2 Type II: Cloudflare certificado
- PCI DSS: No almacena datos de tarjetas (solo referencias)
- ISO 27001: Prácticas de seguridad de información

Especificaciones Técnicas Detalladas

Performance

Métrica	Valor	Benchmark
First Paint	< 800ms	Excellent
Time to Interactive	< 1.2s	Excellent
API Response Time	< 100ms	Excellent
Lighthouse Score	95/100	High Performance
Bundle Size	330KB (gzip)	Optimizado

Capacidad y Escalabilidad

Recurso	Límite Actual	Escalable a
Usuarios Concurrentes	1,000+	Ilimitado
Requests por seg.	50,000	1 millón+
Base de Datos	1 GB	10 GB+ (bajo demanda)
Almacenamiento R2	10 GB	Ilimitado
Gastos por mes	100,000+	Ilimitado

Compatibilidad de Navegadores

- Chrome/Edge 90+ '
- Firefox 88+ '
- Safari 14+ '
- Opera 76+ '
- Mobile (iOS Safari, Chrome Android) '

Contacto y Soporte

Equipo de Desarrollo

Desarrollado con tecnologías de vanguardia por profesionales especializados en aplicaciones empresariales de alto rendimiento.

Usuarios de Prueba

!9 Credenciales de acceso para demostración

Email	Contraseña	Rol
wrizzo6802@gmail.com	123456	Admin
ceci-ramirez@hotmail.com	123456	Supervisor
licha@sanlorenzo	123456	Usuario

Información de Contacto

Para consultas técnicas, comerciales o de soporte:

- Email: wrizzo6802@gmail.com
- Backup Email: mcarg1975@gmail.com

' ¡Gracias por considerar ExpenseFlow para su empresa!